Спикер 1

00:00–01:23 / слайды 1–4, включая видео

00:00–00:12 / Слайд 1. Sergek

Открыт Moodle. Рядом телефон с ответами. Как доверять результату экзамена? Мы команда Sergek из Astana IT University. Наш проект защищает условия, в которых студент получает оценку.

Начать спокойно. Посмотреть на жюри. Короткая пауза после вопроса.

00:12–00:25 / Слайд 2. Задача КРУ

В кейсе КРУ важно увидеть телефон, постороннюю помощь и попытку выйти из рабочей среды. Преподавателю нужен понятный эпизод с доказательством, чтобы быстро проверить ситуацию.

00:25–00:43 / Слайд 3. Как работает защита

Sergek связывает Moodle с локальным AI и защитой Windows. Камера анализирует телефон, лицо и взгляд, микрофон отслеживает устойчивую звуковую активность. Агент ограничивает приложения, USB и удалённый доступ. Начало защиты привязано к попытке теста.

00:43–01:23 / Слайд 4. Видео работы платформы

Студент входит своим аккаунтом Moodle и выбирает тест. При Start attempt начинается сессия. Здесь показан контрольный эпизод: студент сразу видит предупреждение и шкалу. После отправки ответов система сохраняет завершение. Преподаватель входит в панель, открывает эпизод, проверяет экран и принимает решение. Теперь коллега покажет, как мы расставляем приоритеты.

Говорить синхронно с видео, не быстрее кадра. На последней фразе повернуться ко второму спикеру.

Спикер 2

01:23–02:55 / слайды 5–10

01:23–01:43 / Слайд 5. Понятная шкала

Наш ключевой акцент — предупреждение сразу и оценка по длительности. Телефон: пять баллов при уверенном обнаружении, затем десять, пятнадцать и двадцать. Это общий балл одного эпизода. Взгляд оцениваем после пяти секунд, краткий проход преподавателя баллов не добавляет.

Показать рукой одну строку шкалы. Числа произносить чётко. Не читать каждую ячейку.

01:43–01:59 / Слайд 6. Проверка с контекстом

В панели первыми идут сессии, требующие внимания. Преподаватель открывает время, историю эпизода и запись. Заблокированные действия вынесены в технический журнал. Решение принимает человек. Шифрование и проверка целостности защищают материалы.

01:59–02:15 / Слайд 7. Почему Sergek

Наше предложение для КРУ — локальный анализ, хаб на инфраструктуре вуза и открытый код. Собственный инженерный вклад — связка подписанного допуска, защиты рабочего места и объяснимой очереди проверки. Интерфейс доступен на трёх языках.

02:15–02:30 / Слайд 8. Результаты проверок

Мы проверили 249 сценариев серверной логики и 17 сценариев интерфейса. Полный тест Moodle из пяти вопросов завершён. В нагрузочном испытании хаба сто синтетических сессий завершились без ошибок. Протоколы воспроизводимы.

02:30–02:45 / Слайд 9. Подключение университета

Для подключения администратор устанавливает хаб, плагин Moodle и агент на подготовленные компьютеры. Аккаунты и вопросы остаются в Moodle. Предлагаем пилот на тридцати местах и двух экзаменах с измерением завершения и времени проверки.

02:45–02:55 / Слайд 10. Финал

Sergek помогает остановить риск сразу и даёт преподавателю проверяемый контекст. Мы готовы вместе с КРУ провести пилот. Спасибо, готовы к вопросам.

Закончить в 02:55. Смотреть на жюри, не на экран.

Что делать на сцене

Один оператор управляет файлами. Спикеры говорят по очереди.

До выхода

Третий участник открывает START.html, затем русскую презентацию. Включает полный экран клавишей F. Выбирает режим «Не беспокоить», подключает питание и проверяет проектор. В папке assets должен лежать MP4. Вся папка работает без интернета.

00:00–00:43

На фразе «Рядом телефон с ответами» спикер 1 на две секунды поднимает телефон и убирает его после вопроса. Спикер 2 не закрывает экран. Оператор открывает слайды 2 и 3 на 00:12 и 00:25. Спикер объясняет риск и действие системы.

00:43–01:23

Оператор открывает слайд 4. Видео стартует автоматически без звука. Спикер 1 объясняет кадры. Последний кадр остаётся до финальной фразы и передачи слова в 01:23. Тогда оператор переходит на слайд 5. В HTML клавиша V повторяет видео, Space ставит на паузу.

01:23–02:55

Одна передача слова спикеру 2. Оператор переключает 6/7/8/9/10 на 01:43/01:59/02:15/02:30/02:45. Последние 5 секунд остаются запасом. Заключение произносить глядя на жюри.

После выступления

Оператор оставляет финальный слайд. Вопросы про студента, телефон и ложные сигналы берёт спикер 1. Архитектуру, нагрузку и внедрение берёт спикер 2. Один отвечает, второй дополняет только после передачи слова.

На ноутбуке с презентацией

Показываем записанное видео. Полный защищённый экзамен запускаем на отдельном подготовленном компьютере, поскольку агент закрывает другие программы. На сцене не вводим пароли и не ждём загрузки Moodle.

Слова во время видео

Оператор открывает слайд 4 в 00:43. Звук видео выключен.

00–05 сек / «Он входит своим аккаунтом Moodle»

Поля логина и пароля, пароль скрыт.

05–06 сек / «Выбирает тест»

Переход к защищённому тесту.

06–11 сек / «При Start attempt начинается сессия»

Кнопка Moodle и первый вопрос.

11–20 сек / «Здесь показан контрольный эпизод: предупреждение и шкала»

Уберите телефон, длительность и рост приоритета.

20–26 сек / «После отправки ответов система сохраняет завершение»

Быстрый проход пяти вопросов и отправка.

26–30 сек / «Преподаватель входит в панель»

Вход и список сессий.

30–40 сек / «Открывает эпизод, проверяет экран и принимает решение»

История 5/10/15 баллов и экранный материал.

Как корректно назвать запись

Это реальный интерфейс и реальный локальный Moodle. Вход правил телефона управляемый, камера и глобальные ограничения Windows в записи выключены. Ни лица, ни частное QA-видео пользователя не используются. На сцене произносим «контрольный эпизод». Запись не объявляем новым испытанием точности детектора.

Репетиция сегодня

Цель: два последовательных прогона до 02:55.

1. Прочитать роли отдельно

Спикер 1 учит только слайды 1–4. Спикер 2 — 5–10. По одному тезису на слайд. Темп около 115–125 слов в минуту, без спешки на числах.

2. Пройти видео с секундомером

Спикер 1 говорит одновременно с видео три раза. Если фраза опережает действие, делает короткую паузу. Во время пяти вопросов не перечисляет ответы, а поясняет сохранение завершения.

3. Записать полный прогон на телефон

Оператор запускает таймер START.html и переключает слайды. Прослушать запись: понятны ли задача, предупреждение, очередь преподавателя и внедрение. Убрать лишние «ну», «получается» и повторения.

4. Второй прогон без чтения

Опоры спикера 1: телефон, кейс, защита, видео. Опоры спикера 2: шкала, доказательство, локальность, проверки, пилот. Передача слова на 01:23, конец на 02:55.

5. Три минуты вопросов

Оператор случайно выбирает 6 вопросов из тренажёра. Ответ: сначала вывод, затем один конкретный факт. 15–25 секунд. Если нет измерения, назвать следующий проверяемый шаг, не придумывать число.

6. Финальная техническая приёмка

Перед финалом остаётся отдельный ручной прогон последней сборки на целевом ноутбуке: полный экзамен, телефон, взгляд, USB/клавиши/тачпад и восстановление. Сохранить открытые работы перед включением полной защиты. Видео и слайды не заменяют этот прогон.

Связь с критериями жюри

Публичная презентация показывает результат и пользу.

Соответствие кейсу / 15 баллов

Слайды 2–3. Каждый риск связан с действием системы: телефон, помощь, подмена, выход из рабочей среды. Не начинать с длинного списка моделей.

Техническое качество / 20 баллов

Слайды 6 и 8. Записи защищены, эпизоды объяснимы, начало и завершение сохранены. Назвать воспроизводимые проверки и по вопросу открыть протокол.

Внедрение и эффект / 20 баллов

Слайд 9. Существующие аккаунты и вопросы остаются в Moodle. Пилот: 30 мест и 2 экзамена. Измерения: завершение, время проверки, подтверждённые/отклонённые сигналы.

Инновационность / 15 баллов

Слайды 5–7. Акцент на немедленном предупреждении, длительности одного эпизода, очереди преподавателя и связи с подписанной попыткой Moodle. Объяснить собственную систему поверх готовых моделей.

Демонстрация / 15 баллов

Слайд 4. Один последовательный путь: вход, старт, предупреждение, завершение, решение преподавателя. Видео лежит локально, оператор уже проверил запуск.

Ответы на вопросы

Отвечать прямо. Один факт сильнее пяти общих обещаний. Назвать, что проверено, и какой результат это дало. Финальный результат определяет жюри.

Вопросы жюри 1–4

Сначала короткий ответ, затем подтверждающий факт.

1. Почему Sergek, если уже есть OES? / Спикер 2

Для КРУ предлагаем локальный AI, собственный хаб вуза, открытый код и очередь с объяснимыми баллами по длительности. Это конкретный вариант для управляемой аудитории.

Опора для команды: OES официально описывает AI, экран, звук, антиспуфинг и Windows-ограничения. Мы не проводили общий независимый бенчмарк точности или цены. https://oes.kz/

2. В чём ваша инновация? / Спикер 2

Студент получает немедленное предупреждение, а преподаватель — один эпизод с понятной историей баллов и доказательством. Мы связали это с подписанным допуском к конкретной попытке Moodle и компьютеру.

Опора для команды: Готовые модели не выдавать за самостоятельно обученные. Собственный вклад: протокол, агент, временные правила, хранение и проверка.

3. Баллы могут необоснованно накапливаться? / Спикер 1

Повторные кадры не создают новые эпизоды. В одном эпизоде берём максимальную ступень, исключаем короткие паузы. Краткий проход второго человека не добавляет баллы. Преподаватель может отклонить эпизод, и очередь пересчитывается.

Опора для команды: Баллы задают приоритет просмотра. Они не меняют оценку Moodle автоматически.

4. Видит ли система спрятанный телефон? / Спикер 1

Детектор анализирует общий кадр и увеличенные участки. В одной контрольной записи проверены четыре сценария, включая частичное перекрытие. Для пилота расширяем набор телефонов, расстояний и освещения.

Опора для команды: Не обещать обнаружение любого края или 100% точности. В сценическом видео предупреждение воспроизведено управляемым входом правил, не живой камерой.

Вопросы жюри 5–8

Сначала короткий ответ, затем подтверждающий факт.

5. Можно ли обмануть систему фотографией? / Спикер 1

Сравнение с исходным фото дополняет пассивный анализ признаков подмены. Для пилота фиксируем отдельную матрицу проверок: распечатка, экран, запись и виртуальная камера.

Опора для команды: Активное задание на движения отключено по просьбе команды. Не заявлять доказанную устойчивость ко всем deepfake.

6. Что означает нагрузка 100 сессий? / Спикер 2

Проверяли HTTPS-хаб: сто синтетических сессий, обновление допуска, статуса и загрузку событий. Все завершились, ошибок целостности не получили. 95% запросов продления допуска уложились примерно в 83 миллисекунды.

Опора для команды: 32 секунды, 300 ingest + 1612 lease + 1612 status. Камеры и Moodle PHP в эту нагрузку не входят. Не называть это аудиторией из 100 физических камер.

7. Насколько быстро начинается тест? / Спикер 1

В программном прогоне путь от запуска попытки до первого вопроса занял около 5,4 секунды. Подготовку моделей выполняем заранее. В пилоте отдельно измерим полный запуск с защитой Windows.

Опора для команды: 5,386 секунды — измерение программного профиля, без полного OS-ограничения. Не переносить на любой ноутбук.

8. Зачем преподаватель, если есть AI? / Спикер 1

AI находит событие и помогает выбрать порядок просмотра. Преподаватель оценивает контекст: например, студент мог работать с разрешённой бумагой или рядом прошёл сотрудник. Итоговое решение остаётся у человека.

Опора для команды: Не использовать слова «виновен» и «нарушитель» для одного сигнала.

Вопросы жюри 9–12

Сначала короткий ответ, затем подтверждающий факт.

9. Какие технологии используются? / Спикер 2

Electron и React формируют приложение. Python и ONNX Runtime выполняют локальный анализ. YOLO ищет телефон, MediaPipe оценивает лицо и направление взгляда, SFace сравнивает личность, Silero VAD анализирует голосовую активность. Windows-модуль работает отдельно.

Опора для команды: По вопросу назвать MiniFASNet для пассивной проверки подмены. Это готовые модели внутри нашей архитектуры.

10. Как подключить университет? / Спикер 2

Развернуть HTTPS-хаб, поставить плагин Moodle и зарегистрировать подготовленные Windows-компьютеры. Преподаватель включает Sergek у теста. Затем согласуем политику, доступ к записям, сроки хранения и восстановление.

Опора для команды: Moodle проверен на локальном стенде. Реальное внедрение в КРУ ещё не проводили.

11. А Platonus? / Спикер 2

Подготовлен профиль защищённого доступа. Полный путь сейчас проверен в Moodle. Для Platonus следующий этап — тестовый доступ вуза и проверка его сценария авторизации и сдачи.

Опора для команды: Профиль браузера не выдавать за проверенную SSO/API-интеграцию Platonus.

12. Где находятся данные? / Спикер 2

AI работает на компьютере студента. Хаб может находиться на сервере университета. Материалы шифруются, журнал связывается хэшами, экспорт подписывается. Вуз управляет доступом и сроками хранения.

Опора для команды: Медиа могут передаваться в хаб. «Локальный» относится к анализу, а не к отсутствию передачи любых записей.

Вопросы жюри 13–16

Сначала короткий ответ, затем подтверждающий факт.

13. Это свой антивирус? / Спикер 2

Используем Windows Defender при подготовке устройства и проверяем целостность поставки Sergek. Это дополняет защиту экзамена и контроль рабочего окружения.

Опора для команды: Это интеграция с Defender. Не обещать собственный антивирусный движок или защиту от всех угроз.

14. Что при потере связи? / Спикер 2

Локальные материалы и технический статус помогают разобрать ситуацию. Допуск к Moodle подтверждает отдельный протокол. На пилоте вместе с вузом задаём правила восстановления и повторной попытки при техническом сбое.

Опора для команды: Не обещать автономную сдачу Moodle без сервера. Техническое прерывание не равно списыванию.

15. Что проверяет видео? / Спикер 1

В видео записан реальный интерфейс Sergek и локальный Moodle: вход, запуск, завершение и работа преподавателя. Контрольный сигнал телефона позволяет показать предупреждение и шкалу без съёмки лица.

Опора для команды: Глобальные ограничения Windows и камера в записи выключены административным программным профилем. Это демонстрация рабочего пути, а не новая физическая приёмка.

16. Какой эффект и стоимость? / Спикер 2

В пилоте сравним время проверки, долю завершённых попыток, число подтверждённых и отклонённых эпизодов. Смета зависит от готовых компьютеров, сервера и сопровождения. Открытый код позволяет вузу проверить и адаптировать решение.

Опора для команды: Не придумывать денежную экономию, проценты и тарифы. Пилот 30 мест и 2 экзамена — предложение, не выполненное внедрение.

Резерв и проверка файлов

Основной показ: HTML. PPTX и PDF лежат рядом.

Проверка на проекторе

Скопировать всю папку на ноутбук и USB. Открыть START.html в Chrome или Edge, запустить презентацию RU, нажать F. Перейти на слайд 4, посмотреть всё видео и вернуться в начало. Проверить размер текста с дальнего места в аудитории.

Если видео не стартовало

Оператор нажимает V или кнопку повтора. Максимум 5 секунд ожидания. Если воспроизведение не началось, перейти на слайд 5. Спикер: «В этом сценарии система сохраняет предупреждение, время и экранный контекст. Теперь покажем, как преподаватель выбирает порядок проверки».

Если браузер или проектор не готов

Открыть PDF как резерв. На слайде 4 находится статичный кадр, PDF видео не воспроизводит. Основной MP4 также лежит отдельно в assets. Не искать файл во время выступления — всё открыть до выхода.

PPTX

Видео встроено в слайд 4 и не требует внешней загрузки. Перед выбором PowerPoint в качестве основного плеера проверить воспроизведение на сценическом компьютере. Авторская проверка здесь охватывает структуру пакета и HTML-воспроизведение, не запуск в установленном PowerPoint.

Что подтверждено

249 тестов backend, 17 UI, программный цикл Moodle из 5 вопросов, испытание HTTPS-хаба: 100 синтетических сессий за 32 секунды, ошибок 0. Детальные условия: docs/TEST-DURATION-SCORING-2026-10-15.md.

Источники сравнения

Официальные описания OES: https://oes.kz/ и Safe Exam Browser: https://safeexambrowser.org/about_overview_en.html. Проверены 15.10.2026. Таблица показывает назначение решений и предложение Sergek для КРУ. Сравнительного бенчмарка превосходства нет.